

UNIVERSIDADE POSITIVO

LANNA DOS ANJOS COSTA

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EVENTOS CRÍTICOS COM ÁRVORE AVL

Curitiba
2026

1 Telas de Menu

```
SISTEMA DE EVENTOS CRÍTICOS
===== Menu Principal =====
[1] Cadastro de eventos
[2] Consultas
[3] Atualizações
[4] Relatórios e Métricas
[0] Sair
Opção: █
```

```
CADASTRO DE EVENTOS
[1] Inserir novo evento
[2] Remover evento resolvido
[0] Voltar
Opção: █
```

```
CONSULTAS
[1] Eventos ativos por intervalo de magnitude
[2] Eventos ativos por regioao
[3] Eventos por intervalo de ID
[0] Voltar
Opcao: █
```

```
RELATORIOS E METRICAS
[1] Buscar evento por ID
[2] Metricas da arvore
[0] Voltar
Opcao: █
```

2 Criação de evento

```
INSERIR NOVO EVENTO
ID do evento: █
```

Mostra diferentes tipos de eventos para se escolher e pede-se que o usuário escolha um.

```
Ano      (1900 - 2100): 2010
Mês      (1-12): 12
Dia      (1-31): 3
Hora     (0-23): 7
Minuto   (0-59): 59
Segundo  (0-59): 44
Região da cidade: Sul█
```

Confirma cadastro. Magnitude (severidade) é atribuída automaticamente.

```
Confirmar cadastro?
ID          | 1
Tipo        | Tempestade Media
Magnitude   | 2/5
Data e Hora | 03/12/2010 07:59:44
Região      | Sul
Status      | Ativo

[1] SIM [0] NÃO: █
```

3 Remoção de Evento

O usuário informa o ID do evento a ser deletado e o programa o remove da árvore.
O rebalanceamento é automaticamente chamado.

4 Consultas

Itens encontrados são contados recursivamente.

```
EVENTOS POR INTERVALO DE ID
ID minimo: 1
ID maximo: 100
Eventos | ID 1 - 100
ID      | 1
Tipo    | Tempestade Media
Magnitude | 2/5
Data e Hora | 03/12/2010 07:59:44
Região   | Sul
Status   | Ativo

Total de 1 eventos encontrados

Pressione Enter para continuar...
```

5 Métricas

```
Métricas da Árvore AVL

Altura total          | 3
Total de eventos      | 6
Total de eventos ativos | 6
Total de eventos resolvidos | 0
Total de rotações realizadas | 2
Fator de balanceamento médio | 0.1667

Pressione Enter para continuar...
```